
Песня, а не точка: перенос маршрутов и смысловая идентичность мест в коллективной памяти

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

1 **Проблема.** Сопутствующая статья о варпе измеряет, способен ли агент до-
2 стичь цели, известной лишь из памяти напарника. В этой конструкции — и,
3 по существу, во всех мультиагентных системах с общей памятью — скрыты
4 два допущения. Во-первых, переносится *точка*: широковещательные сним-
5 ки несут сводки мест, но не рёбра, поэтому путник (traveler) узнаёт ГДЕ
6 и вынужден заново выводить КАК. Во-вторых, идентичность места задаёт-
7 ся *общей системой координат*: «то же место» означает «близкие (x, y) в
8 сетке, которую среда выдаёт каждому агенту»; семантика лишь разрешает
9 конфликты внутри пространственного радиуса. В исходной культуре сонлайн
10 устроен иначе: песня И ЕСТЬ маршрут, а её места опознаются по тому, как
11 они выглядят, а не по координатам, которых никто не разделяет. **Подход.**
12 Мы снимаем оба допущения и измеряем, что каждое из них скрывало. (i)
13 *Маршрутный варп (route warp)*: широковещания несут пройденные рёбра
14 с провенансом; φ_{route} — чужая доля массы рёбер вдоль зафиксированного
15 пути, а строгий RW^* — связный чужой под-путь, по которому путник ни-
16 когда не ходил. (ii) *Смысловая идентичность мест*: места сопоставляются
17 по локальным семантическим констелляциям (трансляционно-инвариантным
18 отпечаткам мест, fingerprints); меагентная система отсчёта — сначала сдвиг,
19 затем дискретная подгруппа $\mathbb{Z}^2 \rtimes C_4$ группы $SE(2)$ (сдвиги и повороты на
20 четверть оборота) — восстанавливается по взаимно-уникальным совпаде-
21 ниям совместно посещённых ориентиров, и чужие свидетельства, включая
22 никогда не виденные цели, переносятся через неё. **Результаты.** То, что даёт
23 знание маршрута, — ступенька, а не наклон: перенос мест (place transfer)
24 рушится на ПЕРВОЙ же стене (успех 1.0 при факторе обхода (detour factor)
25 $D=1.00$ против 0.0 при $D=1.38$ — хуже слепого исследования), тогда как
26 перенос маршрута завершает задачу всюду. Старение разрывает перенесённый
27 маршрут в точке, предсказуемой с точностью до конкретного ребра (110/110
28 режимов; все 40 разрывов (ruptures) в середине маршрута в двух классах
29 миров — на предсказанном индексе, ошибка 0), а безопасность едет вместе с
30 маршрутом: 0 попаданий в опасности на пути свидетеля (witness) против 3.25
31 [2.45, 4.10] у путника с одними местами, причём риск ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
32 в предсказанной точке разрыва. Смысловая идентичность восстанавливает
33 секретные системы отсчёта точно (100% для сдвигов; 80/80 при $SE(2)$),
34 возвращает 88% производительности общей системы координат в полном
35 peer-стеке и при перцептивном алиасинге отказывает *закрытым образом*
36 (fail closed) — там, где координатное допущение отказывает *открытым* (fail
37 open), — а сопутствующий закон расстояния воспроизводится с точностью
38 до тика (точки излома 20/14/9) без общего начала координат и без общего

севера. Абляция словаря ориентиров показывает, что механизм идентичности *безопасен в своём алфавите признаков*: обеднение словаря вплоть до одного класса тегов стоит покрытия (точное восстановление $1.00 \rightarrow 0.83$), но никогда — корректности (ноль fail-орен переносов в 252 ячейках). Наконец, эксперимент по анатомии песни разделяет роли внутри самой песни: чисто реляционная песня (сигнатуры ориентиров + такт-векторы, *вовсе без глобальных координат*) переносит никогда не виденную цель точно за 6.4% битовой стоимости снимка, тогда как одни такты отказывают *открытым образом* (11/11 неверных захватов при рассогласовании якорей), а одни сигнатуры вовсе не могут перенести невиданное. **Утверждение.** Мы утверждаем, что переносимая единица навигационной памяти — не координата цели и не изолированная запись места, а реляционный маршрут с провенансом: ориентиры задают идентичность, рёбра дают перенос, а их композиция позволяет агенту исполнить чужой опыт без общей системы координат. **Тезис.** Описание маршрута без идентичности небезопасно, а идентичность места без переноса инертна; исполнимая память требует их композиции. Коллективную навигацию делает работающей не общая карта. Переносится песня — последовательность мест, заякоренных смыслом, — и каждое обеднение песни (точка вместо маршрута, координаты вместо смысла) отказывает специфическим, измеримым и теперь предсказанным способом. **Границы.** Сеточные миры; сдвиги и повороты на 90° ; измерение и минимальные механизмы, а не общая теория.

1 Введение

Сонлайн кодирует путешествие: последовательность мест, каждое из которых опознаётся по тому, что там находится, связанных в путь порядком песни. Когда мультиагентные системы «делят память», они обычно делят нечто куда более бедное — точку (pin) на общей карте: координаты цели в системе отсчёта, в которой, как предполагается, живут все агенты. Сопутствующая статья о варпе¹ сделала навигацию по чужой памяти измеряемым событием (W^* : материализация, чьи свидетельства целиком чужие) и показала, что её ценность управляется координационным контрактом, приложенным к информации. Но её конструкция молча унаследовала оба обеднения:

1. **Точка, а не песня.** Широковещательные снимки несут концепты мест — центроиды, теги, уверенности, — но не рёбра. Получатель узнаёт, ГДЕ вода; маршрут выводится заново с нуля. В открытых сетках это незаметно: манхэттенский путь и есть маршрут. Но как только пути становятся дорогими, это решает всё.
2. **Координаты, а не смысл.** «То же место» смешивает два вопроса, которые серия до сих пор не разделяла. *Семантический предикат* — тот же ли это КЛАСС желаемого объекта (вода, GOOD)? — едет в каждом снимке, и именно над ним определено удовлетворение задаче. *Соответствие сущностей* (entity correspondence) — тот же ли это референт в мире? — операционализировано как координатная близость, а семантике оставлено лишь разрешение конфликтов внутри радиуса. Межагентная задача соответствия мест — причина, по которой слияние карт трудно в робототехнике, — вынесена за скобки указом.

Эта статья снимает оба допущения, по одному за раз, с измерительной дисциплиной всей серии: каждое утверждение регистрируется до запусков, отказы относительно регистрации сообщаются вместе с их механизмами, а сильнейшие результаты — точные совпадения с предсказаниями в замкнутой форме.

Вклад.

1. **Маршрутный варп** (RW^* , φ_{route}): провенанс на уровне рёбер и строгое событие маршрутного варпа — связный чужой под-путь, по которому путник никогда не ходил (§3). Преимущество переноса маршрута над переносом мест — *обрыв*, а не наклон: перенос

¹ Сопутствующие материалы: измерительный фреймворк Q/R/M/C, архитектурное исследование коллективной семантической памяти и статья об измерении семантического варпа. Ссылки отложены согласно политике одновременной подачи.

одних мест умирает на первой же стене (успех $1.0 \rightarrow 0.0$ между измеренными факторами обхода 1.00 и 1.38) и там ХУЖЕ полного отсутствия переноса, тогда как перенос маршрута завершает задачу всюду (§3.1).

2. **Закон разрыва:** свидетель штампует рёбра последовательно, поэтому его след стареет неравномерно, и запоздавший путник гонится за угасающей песней. Проигрывание гейта доверие $\times$ давность серии по калиброванной кинематике предсказывает, *где рвётся песня*, с точностью до конкретного ребра: 110/110 совпадений режимов, все 21 разрыв в середине маршрута — на предсказанном индексе (ошибка 0), плюс дискретный переброс доверия, полностью обнуляющий фиксации маршрутов (§4).

3. **Стратификация по опасностям:** оси стен и опасностей независимы — стены ломают *завершение* переноса мест, опасности ломают его *безопасность* (0 против 3.25 попаданий при равном завершении и +0.7 тика), а когда песня рвётся, риск возобновляется на предсказанном ребре (§5).

4. **Смысловая идентичность мест:** трансляционно-инвариантные семантические отпечатки, взаимно-уникальное сопоставление ориентиров и консенсусное восстановление системы отсчёта — сначала сдвиг, затем дискретный случай $\mathbb{Z}^2 \rtimes C_4$ с секретными поворотами на четверть оборота (§6). Точное восстановление системы отсчёта (100%; 80/80 при $SE(2)$); онлайн-выравнивание в полном рег-стеке, возвращающее 88% разрыва с общей системой координат; доказанная асимметрия отказов (смысловая идентичность отказывает *закрытым образом* при алиасинге и при принципиально невозстановимой симметрии 180° ; координатная — отказывает *открытым*); и сопутствующий закон расстояния, воспроизведённый с точностью до тика (20/14/9) вовсе без общей системы отсчёта (§6.1). Зарегистрированная абляция словаря ориентиров показывает, что механизм *безопасен в своём алфавите признаков*: вплоть до одного содержательного класса обеднение превращает восстановление в отказ — и никогда в неверный захват (0 fail-open переносов в 252 ячейках; §6.2). Эксперимент по анатомии песни затем разделяет роли внутри песни: *узлы несут идентичность, рёбра несут перенос* — одни такты отказывают открытым образом, одни сигнатуры не достигают невиданного, а их композиция воспроизводит перенос полного снапшота за 6.4% бит (§6.3).

117 2 Постановка

Сеточные миры (от 12×10 до 14×12) с семантическими целями-водой, опасностями и стенами; агенты с символической памятью мест, рег-широковещанием с каденцией K и стандартным планировщиком серии (захват цели = событие M^* фреймворка Q/R/M/C; завершение — C^*). Всюду используется правило включения доверие $\times$ давность из сопутствующей работы о коллективной памяти с неизменными константами: масса свидетельства $\text{trust} \cdot e^{-\alpha \text{age}} \cdot m$, порог $\tau = 0.30$, $\alpha = 0.05$. События варпа следуют сопутствующей статье о варпе: провенанс φ замораживается в момент захвата; завершение атрибутируется непрерывному захвату от чужой фиксации ($\varphi = 1$ при первом захвате) до успеха.

126 3 Маршрутный варп: перенос КАК

127 **Провенанс рёбер.** Широковещательные снимки дополнительно несут СОБСТВЕННЫЕ прой-
128 денные рёбра отправителя ($a, b, \text{count}, \text{last tick}$); чужие рёбра никогда не ретранслируются (тот
129 же контракт приватности, что и у снимков мест: ни один агент не читает чужой граф, только
130 транспорт). Для пути P , который фиксирует планировщик,

$$\varphi_{\text{route}}(P) = \frac{\sum_{e \in P, \pi(e) \neq \text{self}} w(e)}{\sum_{e \in P} w(e)}, \quad w(e) = \text{trust} \cdot e^{-\alpha \text{age}(e)} \cdot \log(1 + \text{count}(e)),$$

— те же веса, которые использует маршрутный гейт. **Строгий RW^*** — это зафиксированный, пройденный, связный под-путь из ≥ 5 рёбер с $\varphi_{\text{route}} = 1$: весь куплет — чужой. Варп мест — вырожденный случай (длина пути 0: чужая лишь цель), что даёт двумерную плоскость провенанса ($\varphi_{\text{place}}, \varphi_{\text{route}}$).

135 **Первый строгий RW^* .** На лабиринте-гребёнке с измеренным фактором обхода $D = 2.65$
136 путник фиксирует и проходит полностью чужой маршрут из 45 рёбер, завершая задачу за 54

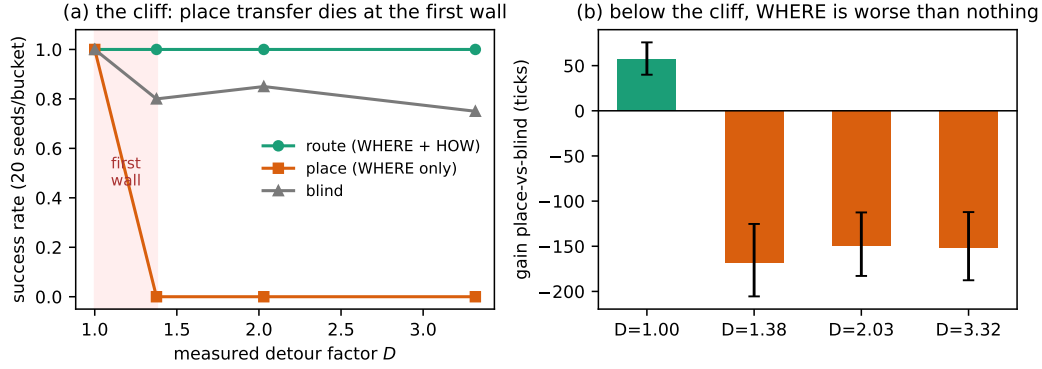


Рис. 1: Обрыв (парные плечи на идентичных лабиринтах, 20 сидов на корзину измеренного обхода). (а) Перенос одних мест не деградирует с ростом обхода — он рушится на ПЕРВОЙ же стене, локализованной пробной корзиной между $D=1.00$ и $D=1.38$; перенос маршрута завершает задачу всюду. (б) Ниже обрыва знать ГДЕ без КАК — хуже, чем не знать ничего: манхэттенская тяга к известной цели прижимает планировщик к стенам (от -150 до -168 тиков против слепого исследования), тогда как в открытом мире то же знание стоит $+57$.

137 тика; с теми же чужими свидетельствами о МЕСТАХ, но без рёбер стандартный планировщик
138 так и не приходит (бюджет 300 тиков), а слепое исследование занимает 126.

139 3.1 Обрыв: что даёт знание маршрута

Таблица 1: Три плеча на идентичных лабиринтах (спарены по сиду), разбитые по ИЗМЕРЕННОМУ фактору обхода D ; 20 сидов на корзину, цензурированные выигрыши (отказ = 300). Перенос одних мест не деградирует с ростом D — он рушится на первой стене и там хуже слепого исследования (манхэттенская тяга к известной цели прижимает планировщик к стенам). Перенос маршрута завершает задачу всюду; каждое завершение — строгий RW^* с $\varphi_{\text{route}} = 1$.

D	выигрыш маршрут–место [CI]	выигрыш маршрут–слепой [CI]	успех г/р/б
1.00	+4.7 [+3.4, +6.0]	+62 [+44, +80]	20/20/20
1.38	+281 [+279, +283]	+113 [+77, +155]	20/0/16
2.03	+273 [+271, +275]	+123 [+91, +160]	20/0/17
3.32	+262 [+259, +264]	+110 [+72, +152]	20/0/15

140 Рисунок 1 показывает обе стороны результата. Два предзарегистрированных предсказания здесь
141 провалились — поучительным образом. Отрицательный контроль при $D=1$ был зарегистрирован
142 в тиках ($|\text{gain}| \leq 3$) и дал $+4.7$: зазор — это экономия поворотов (маршруты BFS идут прямыми
143 отрезками; планировщик доминирующей оси чередует оси), а не знание маршрута — по ДЛИНЕ
144 пути зазор в точности $0.0 [0.0, 0.0]$ во всех 20 ячейках открытой сетки. А утверждение «выигрыш
145 растёт с D » неизмеримо: при нулевом успехе переноса мест выигрыш насыщается на потолке
146 цензурирования. Правильная форма закона — ступенька, локализованная пробной корзиной в
147 $D \in (1.00, 1.38)$, то есть на первой стене.

148 4 Закон разрыва: где рвётся песня

149 Свидетель штампует ребро i на тике i : его след стареет неравномерно — начало маршрута всегда
150 старше конца, — и путник, запоздавший на a_0 , гонится за угасающей песней. Под стандартным
151 гейтом связывающим является ТЕКУЩЕЕ ребро (старейшее из оставшихся), что даёт три
152 режима по оси a_0 : завершение; разрыв на предсказуемом индексе пути; мёрть по прибытии.
153 Предиктор полностью детерминирован: калибровочный прогон без затухания записывает
154 кинематику путника (индекс пути на каждый тик, с учётом поворотов), а зарегистрированное
155 предсказание проигрывает гейт в замкнутой форме по этой траектории — тот же приём,
156 который дал 6/6 на отложенной выборке сопутствующей статьи.

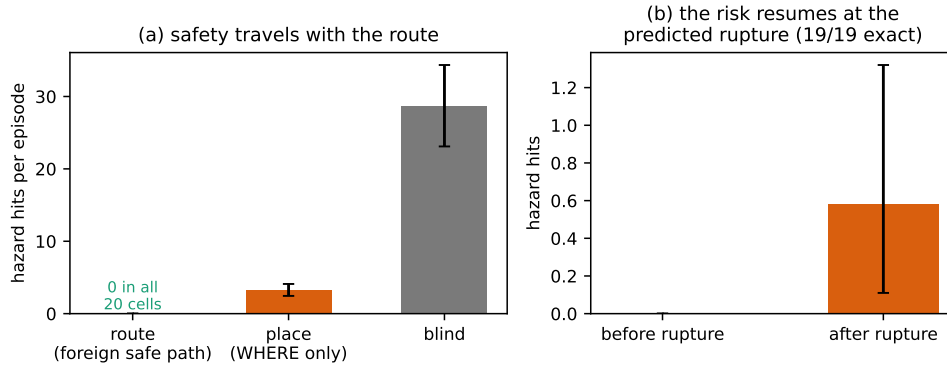


Рис. 2: Песня защищает. **(а)** Попадания в опасности за эпизод: путник на маршруте свидетеля сохраняет измеренный профиль риска свидетеля в пределах валидированного префикса маршрута (0 во всех 20 мирах); путник с одними местами платит 3.25 попадания за то же завершение; слепое исследование платит 28.7. **(б)** Композиция с законом разрыва: в режиме разрыва путник не получает ни одного попадания, пока длится песня, а после разрыва риск возобновляется — и разрыв происходит на предсказанном экспериментом R2 индексе ребра во всех 19/19 ячейках.

По 5 лабиринтам $\times$ 11 задержкам $\times$ 2 уровням доверия (110 ячеек, зарегистрированы до исполнения): **110/110 совпадений режимов; все 21 разрыв в середине маршрута — ровно на предсказанном индексе ребра (ошибка 0)**; и переброс доверия для маршрутов — при доверии 0.7 масса ребра с однократным проходом даёт $\text{age}_{\max} = 9.6 < L$, так что *ни один маршрут не фиксируется вовсе* (0 наблюденных фиксаций; дискретный выключатель сопутствующего закона, теперь для путей). Разрыв перенесённого маршрута — не шум, а закон: те же константы ($\alpha, \tau, \text{trust}$), которые задают, КОГДА закрывается гейт варпа мест, задают и то, ГДЕ рвётся маршрутный варп.

5 Стратификация по опасностям: песня защищает

Таблица 2: Открытые поля, густо усеянные проходимыми, но штрафруемыми опасностями (плотность 0.20); маршрут свидетеля избегает опасностей по опыту; 20 парных миров, затухание выключено (ось безопасности изолирована от оси старения). Оба режима переноса ЗАВЕРШАЮТ задачу — ось стен (табл. 1) и ось опасностей независимы; различается цена.

Плечо	попадания в опасности [CI]	завершение	среднее t
маршрут (чужой безопасный путь)	0 (все 20 ячеек)	20/20	16.6
место (только ГДЕ)	3.25 [2.45, 4.10]	20/20	15.9
слепой	28.7	—	—

Путник, следующий по пути свидетеля, сохраняет измеренный профиль риска свидетеля в пределах валидированного префикса маршрута — за надбавку времени в +0.7 тика (рис. 2а). Композиция с §4: в режиме разрыва (19/20 миров) путник получает **0 попаданий до разрыва** и 0.58 [0.11, 1.32] после него, когда откатывается на знание мест и заново входит в поле, — причём все 19 разрывов снова на предсказанном R2 индексе (ошибка 0; предиктор с точностью до ребра воспроизведён на новом классе миров без какой-либо подстройки). Песня защищает, пока длится, и перестаёт защищать ровно там, где по закону кончается куплет.

6 Смысловая идентичность мест

Всё сказанное до сих пор — и всё в сопутствующих статьях — держится на общей системе координат. Теперь мы убираем её: приватная система отсчёта каждого агента — это истинная сетка под секретным сдвигом (позже: плюс секретный поворот, кратный 90°), а широкове-

177 шания несут приватные координаты, бессмысленные для получателя, пока он не решит, что
178 ОЗНАЧАЮТ места отправителя.

179 **Два уровня «того же самого» и что такое ориентир.** У межагентной идентичности мест
180 два уровня, которые нельзя смешивать. *Семантический предикат* говорит, что две клетки
181 принадлежат одному желаемому классу (water_source, GOOD): он едет в каждом снимке, и
182 именно над ним определено удовлетворение задаче. Но никакой предикат не может решить
183 *соответствие сущностей* — что две записи памяти обозначают один и тот же референт
184 в мире, — потому что предикат и есть то, что алиасирует: любая вода выглядит как вода.
185 Маршрутно-относительное описание (« n шагов после последнего GOOD») его тоже не решает:
186 это провенанс пути, а не идентичность его концов (§3–§4 измеряют, что оно даёт и где рвётся).
187 Соответствие в этой серии решает *ориентир* (landmark): место, чья локальная семантическая
188 конstellация поддерживает взаимно-уникальное сопоставление между агентами. Ориентир
189 — это *роль*, а не тип клетки: какие классы тегов способны её играть, ниже само становится
190 предметом измерения (§6.2).

191 **Отпечатки и рукопожатие.** Отпечаток места — это локальная семантическая конstellация
192 вокруг посещённой клетки: какие содержательные теги (опасности, стены, вода) стоят на каких
193 относительных смещениях; он трансляционно-инвариантен и свободен от координат. Сопостав-
194 ление *взаимно уникально* (пара принимается, только если каждая сторона — единственный
195 кандидат другой стороны выше порога точного равенства; отправитель знает куда больше мест,
196 чем получатель, и односторонняя уникальность алиасирует далёкие «двойники» в окрестность
197 получателя), отпечаткам нужно ≥ 2 значимых ключей, а сдвиг системы отсчёта — модальная
198 дельта ≥ 3 согласующихся пар. Ориентиры обязаны нести хотя бы один СОДЕРЖАТЕЛЬ-
199 НЫЙ тег: узоры из одной лишь границы («пустота») описывают форму мира, а не место, и
200 исключаются — урок угловой ловушки ниже.

201 **Результаты свидетель–путник.** По 4 смещениям $\times$ 2 плотностям опасностей $\times$ 10 сидам:
202 семантический выравниватель восстанавливает секретное смещение *точно в 100%* прогонов
203 в мирах с ориентирами (в среднем 15.1 взаимной пары) и всякий раз завершает задачу со
204 строгим W^* ($\varphi=1$); координатный бейзлайн при любом ненулевом смещении в 100% прогонов
205 захватывает клетку без воды (его редкие «успехи», 6.7%, — это смещённый маршрут, случайно
206 пересекающий настоящую воду). В алиасированном мире (безликая внутренняя полоса) два
207 режима идентичности ломаются в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях: семантическая
208 идентичность не делает *ни одного* захвата — отказывает закрытым образом, — тогда как
209 координатная продолжает уверенно захватывать неверные клетки — отказывает открытым.
210 Именно эта асимметрия, а не сырая точность, — самый глубокий аргумент в пользу смысловой
211 идентичности: когда мир не поддерживает опознание, семантическая система это знает.

212 6.1 Полный стек и снятие последней оси

213 **Онлайн-выравнивание в реер-стеке.** При $N=4$ агентах в условиях дефицита, каждый в
214 своей секретной системе отсчёта, выравнивание складывается ПО ХОДУ эпизода: агенты
215 исследуют, совместно посещённые ориентиры накапливаются, и системы отсчёта по каждому
216 отправителю защёлкиваются посреди прогона (наступление в 100% эпизодов, средний тик ≈ 15).
217 Объединённый успех: оракул с общей системой отсчёта 0.456, координаты при рассогласовании
218 0.350, семантика 0.444 — **возвращено 88% зазора**, со строгим W^* , работающим через
219 восстановленные системы отсчёта.

220 **Закон без системы отсчёта.** Перезапуск сопутствующего закона расстояния с гейтом
221 доверие $\times$ давность ПОВЕРХ семантической идентичности при смещении системы отсчёта даёт
222 точки излома 20/14/9 — *в точности те же целые числа, что и замкнутая форма при общей*
223 *системе отсчёта*. Гейт и восстановление системы отсчёта — ортогональные слои: закон не
224 замечает, что общая сетка исчезла.

225 **SE(2): без общего севера.** С добавлением секретных поворотов одна гипотеза поворота
226 на каждые 90° переиспользует трансляционный выравниватель, а победитель обязан *доми-*
227 *нировать* ($\geq 2 \times$ консенсуса ближайшего конкурента). Результаты: точное восстановление
228 (r^*, δ^*) в **80/80** комбинациях поворот $\times$ смещение $\times$ сид со 100% завершением со строгим W^* ; в

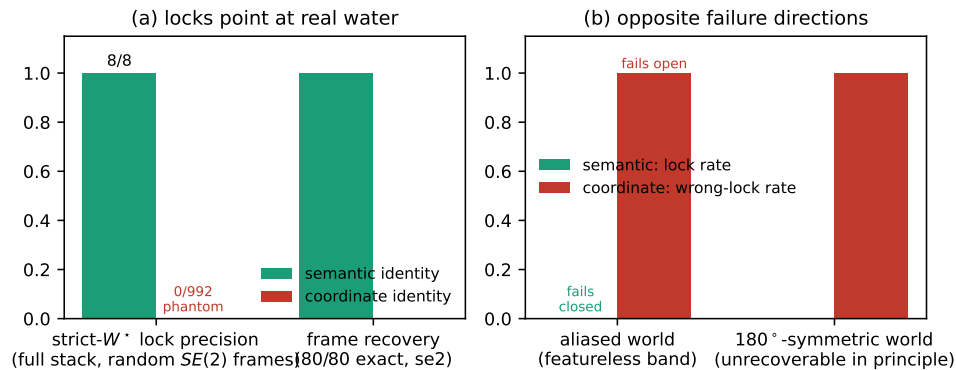


Рис. 3: Смысловая идентичность при $SE(2)$ -системах отсчёта. **(а)** Каждый строгий W^* -захват семантического стека указывает на настоящую воду (8/8); координатный стек делает 992 захвата, и все — фантомы (0/992); само восстановление системы отсчёта точно в 80/80 комбинаций свидетель—путник. **(б)** Асимметрия отказов в мирах, где опознание невозможно (безликая полоса; 180° -симметричная планировка, где система отсчёта невосстановима в принципе): семантическая идентичность отказывается захватывать — отказывает закрытым образом, — тогда как координатная продолжает уверенно захватывать неверные клетки — отказывает открытым.

180°-симметричном мире — где система отсчёта невосстановима *в принципе* — выравнитель отказывается (0/10 захватов), тогда как координаты отказывают открытым образом (10/10 неверных захватов); и закон расстояния снова ничего не замечает ($br = 20$ при свидетеле, повернутом на 90°). Чисто трансляционный выравнитель, для контраста, никогда не восстанавливает повернутую систему отсчёта (0/60), но не всегда отказывает закрытым образом: в 2/60 ячеек 180° -симметричная подструктура опасностей позволяет ему отказать ОТКРЫТЫМ — эмпирическая мотивация правила доминирования.

Угловая ловушка. В полном стеке сырой успех недискриминативен при поворотах (повернутый координатный «яд» большей частью отображается за пределы сетки и вырождается в псевдо-исследование), поэтому зарегистрированный дискриминатор — *точность варп-захватов*: доля строгих W^* -захватов, указывающих на настоящую воду. До фильтра пустоты ранние граничные отпечатки (агенты стартуют в углах; границы прямоугольника 180° -симметричны) питали гипотезы неверной системы отсчёта, и семантическая точность была 0.159; с исключением границ как не-ориентиров она равна 1.000 (8/8) **против** 0.000 (0/992 **фантомных захватов**) у **координат**, с наступлением выравнивания в 100% эпизодов и чистыми регрессиями на всех более ранних экспериментах (рис. 3).

6.2 Что делает ориентир ориентиром: абляция словаря

Весь механизм идентичности держится на фиксированном словаре ориентиров $\Sigma = \{\text{стена, опасность, вода, пустота}\}$: какие классы тегов допускаются в отпечаток. Все утверждения выше, стало быть, условны на выбранном вручную алфавите. Последний эксперимент делает алфавит самим воздействием: восстановление системы отсчёта свидетель—путник (миры с рассеянными стенами и рассеянными опасностями; 3 смещения $\times$ 12 сидов на плечо) при семи словарях — от полного Σ до одиночных классов.

Четыре зарегистрированных предсказания — четыре попадания (табл. 3). **(A1) Абляция безопасна (fail-safe):** в 252 ячейках нет ни одного fail-open переноса — асимметрия закрытых отказов из §6 выдерживает не только неоднозначные *миры*, но и обеднённые *алфавиты*. **(A2) Пустота — леса, а не идентичность:** граничные узоры несут 0.000 массы консенсусных ключей, и их удаление ничего не меняет — согласуется с угловой ловушкой, где они активно отравляли гипотезы поворота. **(A3) Одного содержательного класса достаточно:** одни опасности восстанавливают каждую систему отсчёта; одни стены — 0.83, отказываясь в остальных. Соответственно нужно лишь ≥ 3 взаимно-уникальных констелляций над *каким-*

Таблица 3: Абляция словаря ориентиров (36 ячеек на плечо, всего 252; зарегистрированные предсказания A1–A4, все PASS). Обеднение алфавита стоит *покрытия* — восстановление превращается в отказ, — но никогда *корректности*: каждый выполненный перенос, при любом словаре, идёт через точно восстановленную систему отсчёта. Атрибуция = доля массы ключей консенсусных пар при полном Σ .

Словарь	точное восст.	средн. пар	точность захвата	fail-open
полный Σ	1.00	33.2	1.00	0
— пустота	1.00	32.0	1.00	0
— опасности	0.92	11.8	1.00	0
— стены	1.00	15.5	1.00	0
только опасности	1.00	13.7	1.00	0
только стены	0.83	10.8	1.00	0
только пустота	0.00	0.0	—	0

нибудь содержательным классом — бюджет ограниченной рациональности, а не богатая онтология. (A4) **Атрибуция измерима**: конstellации опасностей несут 0.56 консенсусной массы, стены — 0.44. Какие признаки работают ориентирами — это, таким образом, не удачно угаданное модельное допущение, а измеримое свойство пары мир×словарь, и при неверном словаре механизм деградирует вдоль безопасной оси.

6.3 Анатомия песни: узлы несут идентичность, рёбра — перенос

§6 открывался утверждением, которое до сих пор мы лишь аргументировали: маршрутно-относительное описание (« n шагов после последнего GOOD») — провенанс пути, а не идентичность его концов. Последний эксперимент это измеряет. Свидетель сжимает свой маршрут к воде в чисто *реляционную* песню — последовательность куплетов (σ, e) , где σ — конstellационная сигнатура ориентира, а e — точный такт-вектор от предыдущего куплета, — не несущую *никаких глобальных координат*. Путник, ограниченный внутренней полосой и никогда не видевший воду, её получает. Четыре зарегистрированных плеча (кодек бит зафиксирован до прогнозов; 12 парных миров):

- **Одни такты** (чистое « n шагов от последнего GOOD»): применимы, только *предположив* якорь. При общем якоре — точны (11/11, отрицательный контроль); при рассогласовании якорей захватывают всякий раз и не правы *никогда* (11/11 fail-open промахов, смещённых ровно на разность якорей). Такты не несут идентичность — они паразитируют на идентичности якоря.
- **Одни сигнатуры**: опознают совместно посещённые места, но им не по чему идти — *ноль* переносов невиданной цели. Одни узлы не достигают невиданного.
- **Сигнатуры + такты**: куплеты сопоставлены взаимно-уникально, цепочка тактов проверена на метрическую согласованность между сопоставленными куплетами (loop-closure тест), цель дорассчитана от последнего сопоставленного ориентира. Покрытие 1.0, каждый перенос точен, ноль fail-open — за 366 бит на песню.
- **Полные снапшоты** (машинерия §6): информационная верхняя граница — та же корректность за 5,690 бит.

Все четыре зарегистрированных предсказания сбылись. Песня — не облегчённый снапшот, а другой *род* объекта: идентичность живёт в узлах (ориентирах), перенос — в рёбрах (тактах), и их композиция даёт перенос уровня полного снапшота за 6.4% битовой стоимости, наследуя fail-safe свойство §6.2: всё, что ломается, ломается отказом.

7 Связанные работы

Слияние карт и распознавание мест. Мультироботный SLAM трактует межкартовую ассоциацию данных как задачу оценивания над метрическими признаками Cadena et al. (2016); визуальное распознавание мест Lowry et al. (2016) сопоставляет внешний вид. Наш вклад — не конкурирующий сопоставитель, а измерительный слой поверх: завершение, обусловленное

296 провенансом, через восстановленные системы отсчёта; асимметрия «отказ закрытым/открытым
297 образом» как зарегистрированное предсказание; инвариантность закона при удалении системы
298 отсчёта.

299 **Обмен маршрутами.** Стигмергия переносит пути анонимно (градиенты феромонов); обу-
300 чаемая коммуникация (например, CommNet Sukhbaatar et al. (2016)) переносит политики
301 непрозрачно. Ни та, ни другая не выставляет разложение по провенансу рёбер, поэтому ни та,
302 ни другая не может сказать — тем более предсказать, — где рвётся перенесённый маршрут.
303 Предиктор разрыва — это идея Time Warp Jefferson (1985), применённая к затуханию памяти:
304 детерминированное проигрывание гейта по калиброванной кинематике.

305 **Сонглайны.** Нарративная рамка теперь несущая в обоих направлениях: песня — это последо-
306 вательность (маршрутный варп), её места опознаются по смыслу (семантическая идентичность),
307 она утасует куплет за куплетом (закон разрыва) и защищает идущего, пока длится (стратифи-
308 кация по опасностям).

309 8 Ограничения и честные отрицательные результаты

310 (1) Сеточные миры; только сдвиги и повороты на 90° — непрерывное $SE(2)$ и шум внешнего
311 вида остаются будущей работой (порог отпечатков — точное равенство, поскольку субстрат
312 бесшумен; шумным субстратам нужна машинерия зазоров из области распознавания мест). (2)
313 Четыре зарегистрированных предсказания провалились и сообщаются вместе с механизмами:
314 отрицательный контроль $D=1$ в тиках (экономия поворотов; точен по длине пути), монотонность
315 выигрыша по D (цензурирование; истина — обрыв), сравнение успеха полного стека при
316 поворотах (недискриминативно; заменено точностью захватов) и «трансляция отказывает
317 закрытым образом» (2/60 отказывают открытым через симметричные подструктуры). (3)
318 Следование по маршруту — новый ярус планировщика; все три плеча делят его, но ценность
319 маршрутного варпа измерена относительно именно этого потребителя. (4) Безопасность по
320 опасностям переносится по построению, когда маршрут свидетеля безопасен; измеренное
321 содержание — в том, что перенос мест НЕ МОЖЕТ её нести и что защита кончается на
322 предсказанном разрыве. (5) Завершение варп-захватов на уровне дефицита по-прежнему
323 управляется феноменологией столкновений из сопутствующей статьи. (6) Словарь ориентиров
324 Σ зафиксирован вручную; §6.2 измеряет его абляцию, но никакой механизм его не *отбирает*.
325 Что даёт признаку статус ориентира здесь — наш выбор алфавита плюс готовность мира
326 сотрудничать; механизм, в котором признаки зарабатывают этот статус участием в успешных
327 выравниваниях — словарь формируется координацией, а не проектируется, — естественный
328 следующий шаг серии, и здесь он не предпринимается.

329 9 Заключение

330 Сведите песню к точке на общей карте — и незаметно ломаются две вещи: КАК (фатально на
331 первой же стене, дорого в любом поле опасностей) и КТО-ЧТО-ИМЕЕТ-В-ВИДУ (фатально
332 при любом рассогласовании систем отсчёта — и опасно именно потому, что отказывает
333 открытым образом). Верните песню — рёбра с провенансом, места со смыслом — и оба отказа
334 становятся измеримыми, закономерными и в значительной мере исправленными: маршруты
335 переносят завершение и безопасность и рвутся только там, где велит закон старения; смысл
336 восстанавливает системы отсчёта точно, честно отказывается, когда мир неоднозначен, и
337 переносит весь измерительный стек — φ , гейты, закон расстояния — без изменений в мир,
338 где агенты не делят никаких координат. Даже алфавит, которым записана песня, оказался
339 измеримым, а не священным: идентичность переживает обеднение словаря безопасно, теряя
340 покрытие, но не истину. Точка никогда не была памятью. Память — это песня; и открытый
341 вопрос, который заостряет абляция, — не какие признаки ЯВЛЯЮТСЯ ориентирами, а какие
342 признаки координация самого коллектива СДЕЛАЕТ ориентирами.

343 **A Зарегистрированные предсказания и ревизии**

344 Все предсказания были записаны на диск до исполнения; артефакт сохраняет обе версии всюду,
345 где операционализация пересматривалась. Ревизии: отрицательный контроль R1 перемерен по
346 длине пути; монотонность выигрыша R1 переформулирована как детекция обрыва; дискримина-
347 тор полного стека W9 сменён с успеха на точность варп-захватов; функционирование строгого
348 W^* в W8 расширено на варп-ассистированные собственные завершения (такси-цепочки). Аб-
349 лияция словаря (A1–A4, §6.2) и эксперимент по анатомии песни (S0.1–S0.4, §6.3, кодек бит
350 зарегистрирован вместе с предсказаниями) прошли как зарегистрировано, без ревизий.

351 **B Воспроизводимость**

```
352 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r0.py
353 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r1.py --seeds 20
354 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r2.py --seeds 5
355 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r3.py --seeds 20
356 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_semantic_identity.py
357 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_semantic_stack.py --seeds 20
358 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_rotation.py --seeds 10
359 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_landmark_ablation.py
360 PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_s0_song_smoke.py
```

361 **Список литературы**

- 362 C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza, J. Neira, I. Reid, and J. J. Leonard. Past,
363 present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age.
364 *IEEE Transactions on Robotics*, 32(6):1309–1332, 2016.
- 365 D. R. Jefferson. Virtual time. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 7(3):404–
366 425, 1985.
- 367 S. Lowry, N. Sünderhauf, P. Newman, J. J. Leonard, D. Cox, P. Corke, and M. J. Milford. Visual
368 place recognition: A survey. *IEEE Transactions on Robotics*, 32(1):1–19, 2016.
- 369 S. Sukhbaatar, A. Szlam, and R. Fergus. Learning multiagent communication with backpropagation.
370 In *NeurIPS*, 2016.